4.1. Elektromagnetická indukce

4.1.1 - Zákon elektromagnetické indukce

- Faradayův zákon -> v uzavřeném obvodu vzniká proud, dochází-li ke změně magnetického pole
  - pohyb pramenů smyčky
  - pohyb zdroje magnetického pole
  - proměnlivost magnetického pole (proměnlivý proud)

=> dochází ke vzniku indukovaného elektromotorického napětí ε_F, pro které platí $\varepsilon_F(t) = RI(t)$

=> Velikost indukovaného elektromotorického napětí je rovna velikosti totální časové derivace celkového magnetického toku smyčkou. Směr indukovaného proudu ve smyčce je vždy takový, že magnetické pole vytvořené tímto proudem se vždy snaží kompenzovat změnu toku odpovědnou za vznik indukovaného proudu.

$$\varepsilon_F(t) = -\frac{d\Phi}{dt}$$

- nezáleží na volbě plochy napnuté smyčkou -> libovolnou plochu lze doplnit jinou a jelikož $\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = 0$, musí se tok oběma plochami rovnat

4.1.4 - Vlastní a vzájemná indukčnost

- uvažujme smyčku protékanou proudem $I(t)$, pak je pole $\vec{B}(\vec{r},t)$ lineární funkcí $I(t)$, směr vektoru $\vec{B}$ je stejný, mění se pouze jeho velikost.

=> Φ je také lineární funkcí od $I(t)$ pro libovolnou plochu

=> uvažujeme jako plochu S plochu ohraničenou uzavřenou smyčkou, pak platí: $\Phi = LI$, kde L je konstanta úměrnosti nazývaná vlastní indukčnost smyčky - dané geometrickým tvarem a prostředím

- uvažujme situaci, kdy máme v prostoru rozmístěno N vodivých smyček $l_1, \dots, l_N$ s proudy $I_1, \dots, I_N$. Tok Φ_i i-tou smyčkou závisí na proudech ve všech smyčkách, jistě tedy platí:

$$\Phi_i = \sum_{k=1}^{N} L_{ik} I_k, \quad \text{kde}$$

L_{ii} je vlastní indukčnost smyčky l_i a L_{ik} $k \neq i$ jsou konstanty vyjadřující příspěvek toků smyček na tok Φ_i i-té smyčky, nazývá se vzájemná indukčnost příslušných smyček.

Uvedené vztahy představují tzv. statickou definici, dynamická definice vychází z Faradayova zákona elmag. indukce. Pro jednu smyčku platí:

$$\varepsilon_F = -\frac{d\Phi}{dt} = -L\frac{dI}{dt}$$

Pro N smyček pak:

$$\varepsilon_{F_i} = -\frac{d\Phi_i}{dt} = -\sum_{k=1}^{N} L_{ik}\frac{dI_k}{dt}$$

- z energetických úvah => $L_{ii} > 0$
- obecně platí $L_{ik} = L_{ki}$, jelikož:

$$L_{ik} = \frac{\Phi_i}{I_k} \qquad \Phi_i \text{ lze vyjádřit pomocí } \vec{A}:$$

$$\Phi_i = \int_{S_i} \vec{B}\cdot d\vec{S} = \int_{S_i} \nabla\times\vec{A}\cdot d\vec{S} = \oint_{l_i} \vec{A}\cdot d\vec{l}_i$$

$$\vec{A} = \frac{\mu}{4\pi} I_k \oint_{l_k} \frac{d\vec{l}_k}{R}$$

$$\Rightarrow \quad L_{ik} = \frac{\mu}{4\pi}\oint_{l_i}\oint_{l_k}\frac{d\vec{l}_i\cdot d\vec{l}_k}{R} = L_{ki}$$

4.2 Kvazistacionární obvod

4.2.1 - Kirchhoffova pravidla pro kvazistacionární obvod

- v kvazistacionárních obvodech uvažujme časově proměnné elektromotorické napětí $\varepsilon(t)$, ve smyčkách dochází dále k indukci indukovaného elektromotorického napětí $\varepsilon_F(t)$, z Ohmova zákona pro uzavřený obvod tak:

$$R_{c_i} I_i(t) = \varepsilon_i(t) + \varepsilon_{F_i}(t) = \varepsilon_i(t) - \frac{d\Phi_i}{dt}$$

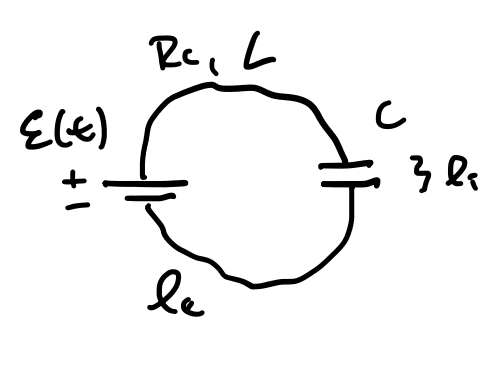
pro i-tou smyčku, respektive:

$$R_{c_i} I_i(t) = \varepsilon_i(t) - \sum_{k=1}^{N} L_{ik}\frac{dI_k}{dt}$$

pro jednu smyčku pak:

$$R_c I(t) = \varepsilon(t) - L\frac{dI}{dt}$$

- musíme uvažovat kapacity mezi vodiči: uvažujme smyčku s indukčností L, odporem R_c a jedním kondenzátorem s kapacitou C, kapacity mezi vodiči zanedbáme:



uvažujme, že $l_e >> l_i$ a tak při integraci po l zanedbáme l_i:

$$\int_{l_e}\frac{\vec{j}}{\gamma}\cdot d\vec{l} = \int_{l_e}(\vec{E} + \vec{E}^*)\cdot d\vec{l}$$

$$R_c I(t) = \varepsilon(t) + \int_{l_e}\vec{E}\cdot d\vec{l}$$

zároveň ale $\oint_l \vec{E}\cdot d\vec{l} = 0 = \int_{l_e}\vec{E}\cdot d\vec{l} + \int_{l_i}\vec{E}\cdot d\vec{l}$

$$\int_{l_i}\vec{E}\cdot d\vec{l} = U_c(t) = \frac{Q(t)}{C}$$

$$R_c I(t) = \varepsilon(t) - \frac{Q(t)}{C}$$

po úpravě s indukovanými proudy:

$$R_c I(t) = \varepsilon(t) - L\frac{dI(t)}{dt} - \frac{Q(t)}{C}$$

Pro náboj na kondenzátoru dále platí:

$$I(t) = \frac{dQ(t)}{dt}$$

Zderivováním strany rovnice získáme:

$$\boxed{R_c\frac{dI}{dt} = \frac{d\varepsilon}{dt} - L\frac{d^2I}{dt^2} - \frac{I}{C}}$$

- libovolný obvod můžeme zobecnit tak, že uvažujeme vodivé obvody jako kombinaci ideálních vodičů s odpory RLC a rezistorů, cívek a kondenzátorů

I. KZ - kvazistacionární přiblížení pozměňuje platnost rovnice kontinuity, a tak:

Algebraický součet proudů přitékajících do uzlu musí být v každém okamžiku nulový

II. KZ Stanovme úbytky napětí na jednotlivých součástkách:

Ohmův zákon: $U_R(t) = RI(t)$
Vztah kondenzátoru: $U_C(t) = \frac{Q(t)}{C}$
Napětí na indukčnosti: $U_L(t) = L\frac{dI(t)}{dt}$

Z předchozích vztahů pak:

$$U_R(t) + U_C(t) + U_C(t) = \varepsilon(t)$$

Součet napětí na všech odporech, kapacitách a indukčnostech zařazených do uzavřené smyčky je v každém okamžiku roven součtu elektromotorických napětí působících ve smyčce.

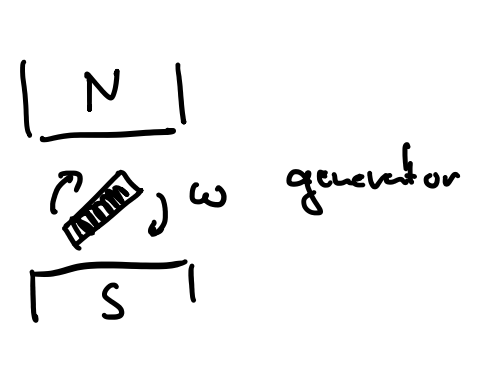
4.2.2 - Střídavé harmonické napětí

- střídavé harmonické elektromotorické napětí:

$$\varepsilon(t) = \varepsilon_0\cos(\omega t + \varphi)$$

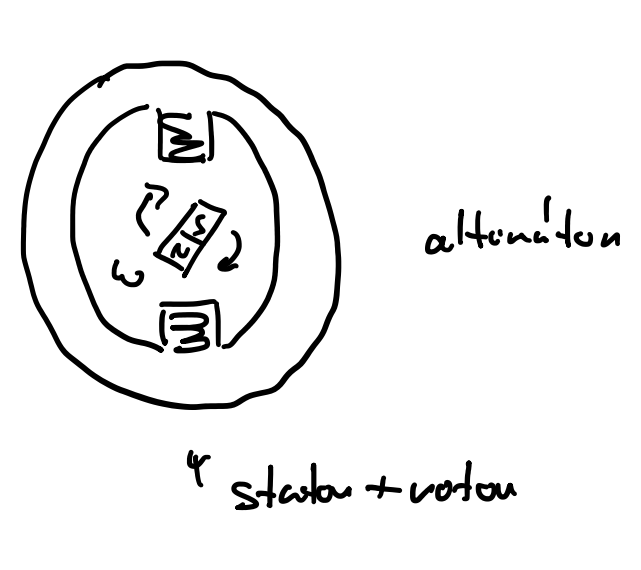
ω... úhlová frekvence
ε_0... amplituda
φ... fázová konstanta

a)



- jev elektromag. indukce:

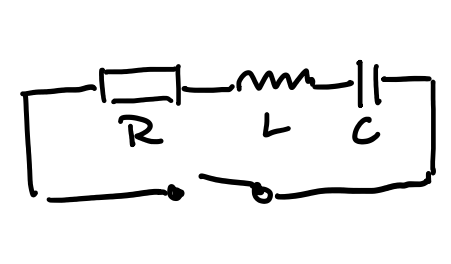
b)



$$\Phi = \int_S \vec{B}\cdot d\vec{S} = NBS\cos\omega t$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon = BSN\omega\sin\omega t$$

- oscilační obvod:



$$\frac{d^2I}{dt^2} + \frac{R}{L}\frac{dI}{dt} + \frac{1}{LC}I = 0$$

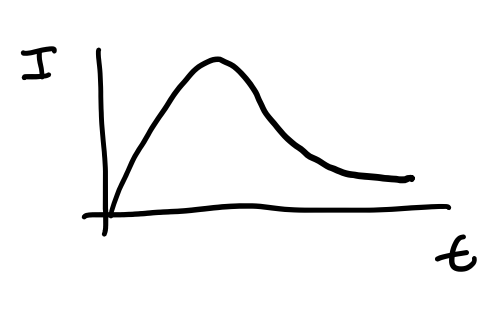
$$\Rightarrow \quad I(t) = k_1 e^{\lambda_1 t} + k_2 e^{\lambda_2 t}$$

$$\lambda_{1,2} = \frac{-R \pm \sqrt{R^2 - 4\frac{L}{C}}}{2L}$$

závislost na $D = R^2 - 4\frac{L}{C}$

pro $D \geq 0$ jsou λ reálné

=> aperiodický stav obvodu (mezní aperiodický stav)



pro $I(0) = 0$

pro $D < 0$ -> harmonické kmity

zavedeme $\delta = \frac{R}{2L}$ $\omega_0^2 = \frac{1}{LC}$ $\omega_v = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$

$$\Rightarrow \quad \lambda_{1,2} = \delta \pm i\omega_v$$

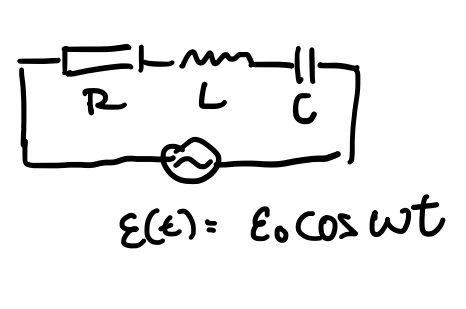
$$\Rightarrow \quad I(t) = K e^{-\delta t}\cos(\omega_v t + \varphi)$$

Pro $\omega_0 >> \delta$ je pak úhlová frekvence závislá pouze na indukčnosti a kapacitě:

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{2\pi}{T} \quad \text{- Thomsonův vzorec}$$

- obvod s malým tlumením = oscilační obvod
- netlumené kmity -> do obvodu je dodávána energie
- střídavý obvod -> RLC se zdrojem střídavého elektromotorického napětí
  - pro poměr amplitudy napětí a proudu platí vztah $I_0 = \frac{U_0}{Z}$ Z.... impedance

- sériový rezonanční obvod:



$\varepsilon(t) = \varepsilon_0\cos\omega t$

$$\Rightarrow \quad L\frac{d^2I}{dt^2} + R\frac{dI}{dt} + \frac{1}{C}I = \frac{d\varepsilon}{dt}$$

-> homogenní část řešení ovlivňuje pouze v neustáleném případě, po ustálení vymizí

partikulární řešení: $I(t) = I_0\cos(\omega t + \varphi_0)$

I_0 a φ_0 najdeme z podmínek:

$$-LI_0\omega^2\cos(\omega t + \varphi_0) - I_0 R\omega\sin(\omega t + \varphi_0)$$
$$+ \frac{1}{C}I_0\cos(\omega t + \varphi_0) = -\varepsilon_0\omega\sin\omega t$$

musí platit pro $t = 0$

$$-LI_0\omega^2\cos\varphi_0 - I_0R\omega\sin\varphi_0 + \frac{1}{C}I_0\cos\varphi_0 = 0$$

zvolíme pro $t = \frac{\pi}{2\omega}$

$$LI_0\omega^2\sin\varphi_0 - I_0R\omega\cos\varphi_0 - \frac{1}{C}I_0\sin\varphi_0 = -\varepsilon_0\omega$$

$$\Rightarrow \quad \operatorname{tg}\varphi_0 = \frac{\frac{1}{C} - L\omega^2}{R\omega}$$

$$I_0 = \frac{\varepsilon_0}{R}\cos\varphi_0$$

$$\Rightarrow \quad I_0 = \frac{\varepsilon_0}{\sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}}$$

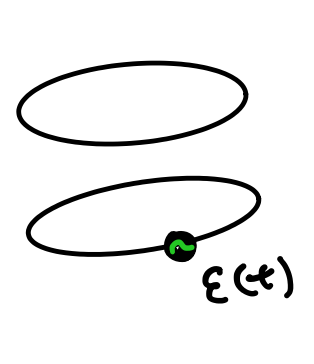
$$\Rightarrow \quad Z = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$\Rightarrow \quad I_{0\,max} = \frac{\varepsilon_0}{R^2} \qquad \omega = \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$$

-> rezonance

4.2.3 - Induktivně vázané obvody, transformátor

- uvažujme dvojici smyček o indukčnostech L_1, L_2 a odporech R_1, R_2, v první zdroj elektromotorického napětí $\varepsilon(t)$ a vzájemnou indukčnost $L_{12} = L_{21}$, pak:



$$\varepsilon_1(t) - L_1\frac{dI_1}{dt} - L_{12}\frac{dI_2}{dt} = R_1 I_1$$

$$-L_{12}\frac{dI_1}{dt} - L_2\frac{dI_2}{dt} = R_2 I_2$$

a) pro $R_2 \approx \infty$, zkoumáme $\varepsilon_2(t)$ na svorkách rozpojené

$$\varepsilon_2(t) - L_{12}\frac{dI_1}{dt} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_2(t) = L_{12}\frac{dI_1}{dt}$$

$R_1 \approx 0$

$$\Rightarrow \quad \varepsilon_1(t) - L_1\frac{\varepsilon_2(t)}{L_{12}} = 0$$

$$\Rightarrow \quad \frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2} = \frac{L_1}{L_{12}}$$

b) pro $R_2 \approx 0$ - zkoumáme I_2

$$L_{12}\frac{dI_1}{dt} = -L_2\frac{dI_2}{dt}$$

pro $I_1(0), I_2(0)$ => $L_{12}I_1 = -L_2 I_2$

$$\Rightarrow \quad \frac{I_1}{I_2} = -\frac{L_2}{L_{12}}$$

=> z (2) pak

$$-\frac{dI_2}{dt} = \frac{1}{L_2}R_2I_2 + \frac{L_{12}}{L_2}\frac{dI_1}{dI_2}$$

$$= \frac{L_{12}}{L_2}\frac{dI_1}{dI_2} - \frac{L_{21}}{L_2^2}R_2I_1$$

=> z (1) pak

$$\varepsilon(t) = L_1\left(1 - \frac{L_{12}^2}{L_1L_2}\right)\frac{dI_1}{dt} + \left(R_1 + \frac{L_{12}^2}{L_2^2}R_2\right)I_1$$

$$L_{1ef} = L_1\left(1 - \frac{L_{12}^2}{L_1L_2}\right) = L_1(1 - k^2)$$

$k < 1$ pro reálné obvody

- soustava induktivně vázaných cívek = transformátor

-> pro $k = 1$ ideální transformátor

$$\left|\frac{\varepsilon_1}{\varepsilon_2}\right| = \frac{N_1}{N_2} \qquad \left|\frac{I_1}{I_2}\right| = \frac{N_2}{N_1}$$

4.3 Energie kvazistacionárního pole

4.3.1 Zákon zachování energie v kvazi. poli

- uvažujme obecně platící vztah v kvazistacionárním poli:

$$\frac{d\Phi}{dt} + U_C + R_cI = \varepsilon$$

porovnejme, co se stane v časovém intervalu dt, při kterém průřezem vodiče proteče náboj $dQ = I(t)dt$, vynásobením rovnice získáme

$$I\,d\Phi + U_C\,dQ + R_cI^2dt = \varepsilon I\,dt$$

člen $\varepsilon I dt$ nám dává práci dodanou vtištěnými silami, R_cI^2dt energii přeměněnou na Jouleovo teplo, $U_C dQ$ změnu energie elstat. pole v kondenzátoru

=> $I d\Phi = dW_m$ musí představovat energii potřebnou na změnu magnetického toku $d\Phi$

-> Energie dodávaná do systému pomocí vtištěných sil se mění na Jouleovo teplo a změny elektrického a magnetického pole.

-> integrací pak $W_m = \frac{1}{2}I\Phi = \frac{1}{2}LI^2$

- formálně lze zavést také $w_m = \frac{1}{2}\vec{H}\cdot\vec{B}$